

Polynômes

Opérations

- $\lambda A + \mu B = \sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) X^n$
- $\deg(A + B) \leq \max(\deg(A), \deg(B))$
- $AB = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} X^k$
- $\deg(AB) = \deg(A) + \deg(B)$

Divisibilité

Polynôme irréductible

P de $\mathbb{K}[X]$ irréductible si :

- $\deg(P) \leq 1$
- Seulement divisible par 1 et P .

Division euclidienne :

- $\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2; A = BQ + R$
- $\deg(R) < \deg(B)$

Racines

On a $\forall a \in \mathbb{K}$ et $P \in \mathbb{K}[X] : P = Q(X - a) + \tilde{P}(a)$.

a est une racine de P :

$$\Leftrightarrow \tilde{P}(a) = 0 \Leftrightarrow P = Q(X - a)$$

Ordre de multiplicité

Le plus grand m tel que P divisible par $(x - a)^m$.

Polynôme scindé

Un polynôme est scindé si il peut se mettre sur la forme de produits de polynômes de degré 1 :

$$P = \lambda(X - a_1)(X - a_2) \dots (X - a_n)$$

- a_n les racines du polynôme.
- λ le coefficient dominant.

Relation entre coefficients et racines

- $x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Dérivation

$$P = (X - a)^m$$

$$\text{Si } 0 \leq k \leq m \quad P^{(k)} = \frac{m!}{(m-k)!} (X - a)^{m-k}$$

Formule de Taylor

$$\forall \alpha \in \mathbb{K},$$

$$P = \sum_{k \in \mathbb{N}} \tilde{P}^{(k)}(\alpha) \frac{(X - \alpha)^k}{k!}$$

Formule de Mac-Laurin

$$P = \sum \tilde{P}^{(k)}(0) \frac{X^k}{k!}$$

$$a \text{ racine de } P \Leftrightarrow \tilde{P}(a) = \tilde{P}'(a) = \tilde{P}^{(m-1)}(a) = 0 \text{ et } \tilde{P}^{(m)}(a) \neq 0$$

Factorisation en $\mathbb{C}[X]$

Théorème de D'Alembert-Gauss

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine.

- Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.
- Tout polynôme de degré $n \geq 0$ admet exactement n racines

Factorisation en $\mathbb{R}[X]$

- Scindé dans $\mathbb{R}[X] \Leftrightarrow$ toutes ses racines sont réels
- Polynômes irréductibles : $\begin{cases} \text{degré 1} \\ \text{degré 2 discriminant négatif} \end{cases}$

Décomposition en éléments simples

- $F(X) = \frac{A(X)}{B(X)} = \frac{B(X)Q(X) + R(X)}{B(X)} = Q(X) + \frac{R(X)}{B(X)}$
- $\alpha_k = \frac{A(p_k)}{B'(p_k)}$